中 国 科 学 技 术 大 学
2021-2022 学年第二学期考试试卷

考试科目：数理逻辑　　得分：_____

学生所在系：少年班学院　姓名：徐亦昶　学号：PB20000156

本试卷与答题纸同时上交方为有效

一（24）判断题（在题号前的括号里打√或×）

(√) 1. 谓词演算 K 的五条公理模式是相互独立的。

(×) 2. 若Γ 极大相容(即完备无矛盾)且公式$p \notin \Gamma$，则$\Gamma \cup \{p\}$不相容。

(×) 3. 任何命题公式都有唯一的合取范式和析取范式。

(√) 4. 若$\Gamma \vDash p$，则每一个满足Γ 的一阶解释也满足p。

(×) 5. $\Gamma \vdash p$ 是可判断定的。

(×) 6. 不含否定词的公式都是可满足公式。

(√) 7. $(\neg r \wedge q \wedge (p \rightarrow (q \rightarrow r))) \rightarrow \neg p$ 是永真式。

(×) 8. 项$f(a, x_1)$对公式$\forall x_1 (R_1(b, x_1) \rightarrow R_2(x_1, x_2))$中的 x_2 自由。

二（8）简要回答问题（不超过 200 字）：在应用逻辑系统中“假设”（非逻辑公理）有什么作用，请举例说明。

三 （16）设$p, q \in L(X)$。分别用直接证明和简化证明的方法，证明下列 L 的内定理：

$(r\to r)\to p)$

$\to r)$

$(p\to(r\to r))$.

$\vdash p\to((p\to q)\to q)$ $\quad p\to(q\to p)$.

$p\to((p\to q)\to p)$.

$(p\to((p\to q)\to p))\to(p\to((p\to q)\to q))$

四（16）在某次研讨会的休息时间，3 名与会者根据王教授的口音分别作出如下判断：(1) 甲说：王教授不是苏州人，是上海人；(2) 乙说：王教授不是上海人，是苏州人；(3) 丙说：王教授既不是上海人，也不是杭州人。王教授听后说：你们三人中有一个全说对了，有一人全说错了，还有一个人判断对一半。试根据以上情况判断王教授是哪里人？

p, q

$\neg p\wedge q\vee\neg q\wedge p$.

1	2	3
1	3	2
2	1	3
2	3	1
3	1	2
3	2	1

五（12）下列谓词公式是否为有效式？为什么？

$\exists x_2\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)\to\forall x_1\exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$

$\neg x_1\wedge x_2\wedge(x_2\wedge\neg x_3\vee\neg x_2\wedge x_3)$

六（12）在谓词演算 K 中证明 $\{\forall x(F(x)\vee G(x))\}\vdash\forall xF(x)\vee\exists xG(x)$。 $\neg x_1\wedge x_1\wedge\neg x$

七（12）求与下述公式逻辑等值的前束合取范式：

$(\forall x_1)(\mathrm{P}(x_1, x_2)\vee(\forall x_2)\mathrm{R}(x_2, x_3))\to(\forall x_3)\mathrm{Q}(x_1, x_3)$

$\neg x_1\wedge x_2\wedge x_3$ $\quad\bot$

$\neg F\to G$.

$\forall x(\neg F\to G)$

$\neg F\to G$ $\quad\neg F$

G $\quad\neg G\to F$.

F $\quad\forall xF$

一. √ × × ✗ × ✗ √ × 21

PB20000156

二、可以利用假设，人为地添加一些条件，使命题更容易证明.
比如曲在证明双重否定律时，利用反证律可得到{¬¬p, ¬p}时的假定（多出一个¬p），利用多出的¬p即可构造原有条件推不出的东西，快速地证明命题. 又如本次考试的第三题，利用演绎定理可以得到{p, p→q}的假定，用它来推待证结论显然比从∅推出p→((p→q)→q)容易许多.

三、直接证明: 16

(1) (p→q)→[((p→q)→(p→q))→(p→q)]

(2) ((p→q)→((((p→q)→(p→q))→(p→q)))→(((p→q)→((p→q)→(p→q)))→((p→q)→(p→q)))). (L1) (L2)

(3) {((p→q)→((p→q)→(p→q)))→((p→q)→(p→q))} (1), (2), MP

(4) (p→q)→((s→q)→(p→q)) ~~(3), (4), MP~~ (L1)

(5) (p→q)→(p→q) ~~(3), (4), MP~~

~~(6) ((p→q)→(p→q))→(p→((p→q)→(p→q)))~~ ~~(L1)~~

~~(7) p→((p→q)→(p→q))~~ ~~(5), (6), MP~~

~~(8) (p→((p→q)→(p→q)))→~~

(6) ((p→q)→(p→q))→(((p→q)→p)→((p→q)→q)) (L2)

(7) ((p→q)→p)→((p→q)→q) (5), (6), MP

(8) (((p→q)→p)→((p→q)→q)))→(p→(((p→q)→p)→((p→q)→q))) (L1)

(9) p→(((p→q)→p)→((p→q)→q))) (7), (8), MP

(10) (p→(((p→q)→p)→((p→q)→q)))→((p→((p→q)→p))→(p→((p→q)→q)))

(11) (p→((p→q)→p))→(p→((p→q)→q)) (9), (10), MP

(12) p→((p→q)→p) (L1)

(13) p→((p→q)→q) (11), (12), MP.

简化证明：

~~先证：~~

根据演绎定理，只用证 $\{P, P\to Q\}\vdash Q$，下面是所需要的一个证明.

(1) P (假定)

(2) $P\to Q$ (假定)

(3) Q (1), (2), MP.

四. 用 X_1, X_2, X_3 分别表示王教授是苏州人、上海人、杭州人，于是题中的论证可形式化为

$\{(\neg X_1 \wedge X_2 \wedge \neg\neg X_2 \wedge \neg X_1 \wedge (\neg X_2 \wedge \neg X_3 \vee \neg X_2 \wedge \neg X_3)) \vee$

$(\neg X_1 \wedge X_2 \wedge \neg\neg X_2 \wedge \neg X_3 \wedge (\neg\neg X_2 \wedge X_1 \vee \neg X_2 \wedge \neg X_1)) \vee$

$(\neg X_2 \wedge X_1 \wedge \neg\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge (\neg\neg X_2 \wedge \neg X_3 \vee \neg X_2 \wedge \neg\neg X_3)) \vee$

$(\neg X_2 \wedge X_1 \wedge \neg\neg X_2 \wedge \neg\neg X_3 \wedge (\neg\neg X_1 \wedge X_2 \vee \neg X_1 \wedge \neg X_2)) \vee$

$(\neg X_2 \wedge \neg X_1 \wedge \neg\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge (\neg\neg X_2 \wedge X_1 \vee \neg X_2 \wedge \neg X_3)) \vee$

$(\neg X_2 \wedge \neg X_3 \wedge \neg\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge (\neg\neg X_2 \wedge X_1 \vee \neg X_2 \wedge \neg X_1)) \vee$

$(\neg X_2 \wedge \neg X_3 \wedge \neg\neg X_2 \wedge \neg X_1 \wedge (\neg\neg X_1 \wedge X_2 \vee \neg X_1 \wedge \neg X_2))\} = \{P\}$.

解方程使 $P=1$

P 可化简为 $(\neg X_1 \wedge X_2 \wedge \neg X_3) \vee 0 \vee (\neg X_2 \wedge X_1 \wedge X_3) \vee 0 \vee 0 \vee 0$.

~~由 $P=1$ 可得 $(X_1, X_2, X_3=$~~ $= (\neg X_1 \wedge X_2 \wedge \neg X_3) \vee (\neg X_2 \wedge X_1 \wedge X_3)$

~~解~~ 解 $\neg X_1 \wedge X_2 \wedge \neg X_3 = 1$ 得 $X_1=0, X_2=1, X_3=0$.

解 $\neg X_2 \wedge X_1 \wedge X_3 = 1$ 得 $X_1=1, X_2=0, X_3=1$.

又由实际情况知 X_1、X_2、X_3 至多1个为1

$\therefore (X_1, X_2, X_3) = (0, 1, 0)$.

将它代入原方程验证知符合要求.

$\therefore$ 王教授是上海人.

五、是有效式. 先证明:

$\{\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)\} \vdash \forall x_1 \exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$.

(1) $\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)$ (假定)

~~(2) $R_1^2(x_1, x_2)$ (K~~

(2) $\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \to R_1^2(x_1, x_2)$ (K4)

(3) $R_1^2(x_1, x_2)$ (1), (2), MP

(4) $R_1^2(x_1, x_2) \to \exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$ (∃1规则)

(5) $\exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$ (3), (4), MP

(6) $\forall x_1 \exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$ (5), Gen

12

由于Gen变元 x_1 不在 $\forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)$ 自由出现, ~~由~~ 也不在 $\forall x_1 \exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$ 自由出现, 由∃2规则, 有

$\{\exists x_2 \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)\} \vdash \forall x_1 \exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$, 且除了 x_2 不增加~~的~~其他Gen变元.

由于 x_1, x_2 均不在 $\exists x_2 \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2)$ 自由出现, 由演绎定理, 有: $\vdash \exists x_2 \forall x_1 R_1^2(x_1, x_2) \to \forall x_1 \exists x_2 R_1^2(x_1, x_2)$.

六、由 ~~$(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \to Q)$~~, 可将原命题等价转化成

$\{\forall x(\neg F(x) \to G(x))\} \vdash (\neg \forall x F(x) \to \exists x G(x))$.

又 $\exists x G(x) \leftrightarrow \neg \forall x \neg G(x)$

可继续化成

$\{\forall x(\neg F(x) \to G(x))\} \vdash (\neg \forall x F(x) \to \neg \forall x \neg G(x))$.

由演绎定理, 只要证 $\{\forall x(\neg F(x) \to G(x)), \neg \forall x F(x)\} \vdash \neg \forall x \neg G(x)$.

我们保证证明过程中只用到 x 作为由Gen变元, 而它在 $\neg \forall x F(x)$ 中不自由出现.

由归谬律, 只要证 $\{\forall x(\neg F(x) \to G(x)), \neg \forall x F(x), \forall x \neg G(x)\} \vdash \forall x F(x)$,

$\{\forall x(\neg F(x) \to G(x)), \neg \forall x F(x), \forall x \neg G(x)\} \vdash \neg \forall x F(x)$,

从而完成证明.

接下来的证明将包含上面两式的证明:

(2) $\forall x \neg G(x)$ (新假定)

(3) $\forall x \neg G(x) \to \neg G(x)$ (K4)

(4) $\neg G(x)$ (2), (3), MP

(5) $\forall x(\neg F(x) \to G(x))$ (假定)

(6) $\forall x(\neg F(x) \to G(x)) \to (\neg F(x) \to G(x))$ (K4)

(7) $\neg F(x) \to G(x)$ (5), (6), MP

(8) $(\neg F(x) \to G(x)) \to (\neg G(x) \to \neg\neg F(x))$ (换位律)

(9) $\neg G(x) \to \neg\neg F(x)$ (7), (8), MP

(10) $\neg\neg F(x) \to F(x)$ (双重否定律)

(11) $\neg G(x) \to F(x)$ (9), (10), HS

(12) $F(x)$ (4), (11), MP

(13) $\forall x F(x)$ (12), Gen

至此完成证明.

七、适当改变原公式中的约束变元得到等价的Q_1:

(注:利用$P \vee Q \leftrightarrow (\neg P \to Q)$)

9.

$Q_1: \forall x_6((\neg P(x_6, x_2) \to \forall x_4 R(x_4, x_3)) \to \forall x_5 Q(x_1, x_5))$.

由Q_1出发,反复利用课本77页命题2-2°与2-3°,得到以下的等价公式:

$Q_2: \forall x_5(\forall x_6(\neg P(x_6, x_2) \to \forall x_4 R(x_4, x_3)) \to Q(x_1, x_5))$.

$Q_3: \forall x_5 \exists x_6((\neg P(x_6, x_2) \to \forall x_4 R(x_4, x_3)) \to Q(x_1, x_5))$

$Q_4: \forall x_5 \exists x_6(\forall x_4(\neg P(x_6, x_2) \to R(x_4, x_3)) \to Q(x_1, x_5))$

$Q_5: \forall x_5 \exists x_6 \exists x_4((\neg P(x_6, x_2) \to R(x_4, x_3)) \to Q(x_1, x_5))$.

Q_5即为所求.